



## IEL – protokol k projektu

Vojtěch, Teichmann  
xteich02

18. prosince 2022

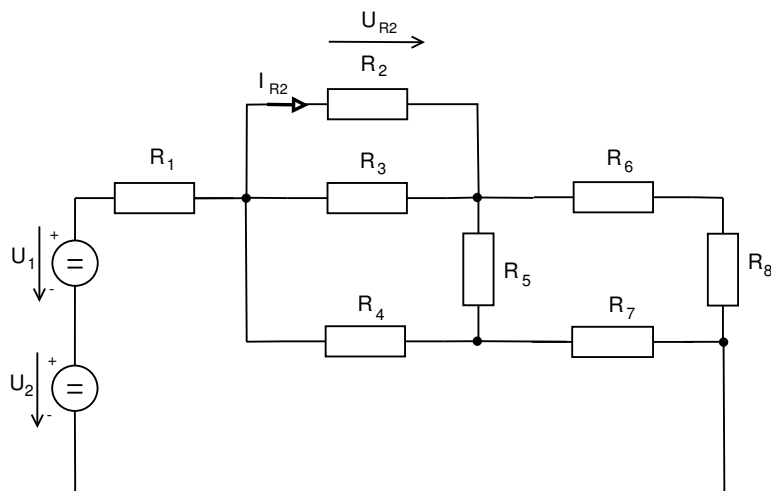
### Obsah

|   |                  |    |
|---|------------------|----|
| 1 | Příklad 1        | 2  |
| 2 | Příklad 2        | 6  |
| 3 | Příklad 3        | 8  |
| 4 | Příklad 4        | 11 |
| 5 | Příklad 5        | 12 |
| 6 | Shrnutí výsledků | 14 |

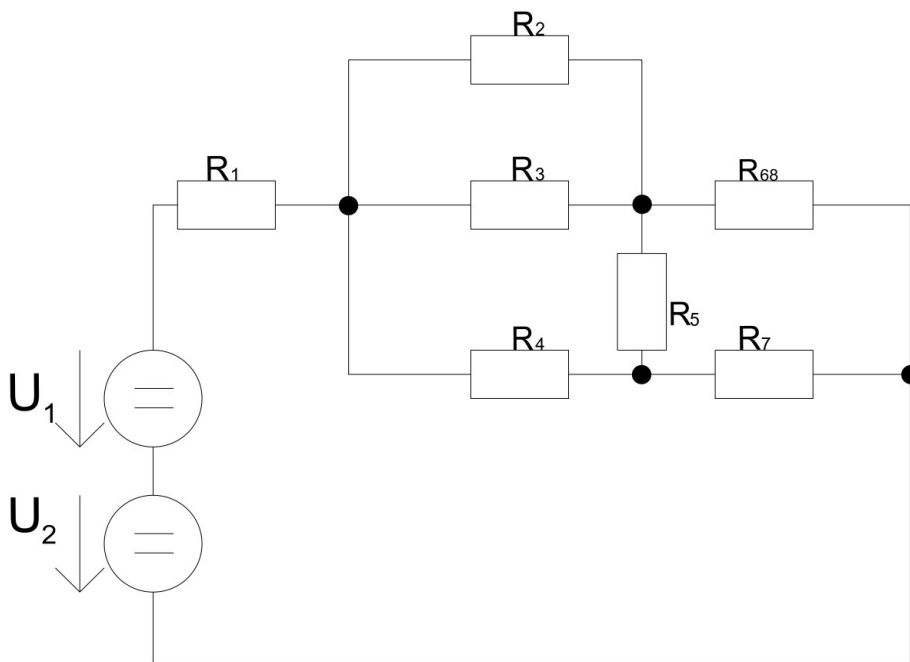
## Príklad 1

Stanovte napätí  $U_{R2}$  a proud  $I_{R2}$ . Použijte metodu postupného zjednodušování obvodu.

| sk. | $U_1$ [V] | $U_2$ [V] | $R_1$ [ $\Omega$ ] | $R_2$ [ $\Omega$ ] | $R_3$ [ $\Omega$ ] | $R_4$ [ $\Omega$ ] | $R_5$ [ $\Omega$ ] | $R_6$ [ $\Omega$ ] | $R_7$ [ $\Omega$ ] | $R_8$ [ $\Omega$ ] |
|-----|-----------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| D   | 105       | 85        | 420                | 980                | 330                | 280                | 310                | 710                | 240                | 200                |

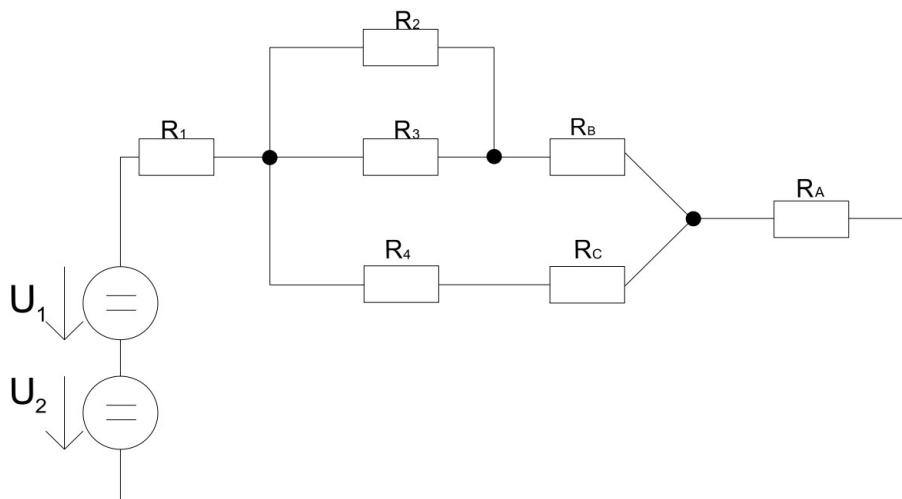


Řešení (Metoda postupného zjednodušování):



**Krok 1** - Zjednodušení  $R_6$  a  $R_8$  podle vzorce pro sériově zapojené rezistory.

$$R_{68} = R_6 + R_8 = 710 + 200 = 910\Omega$$

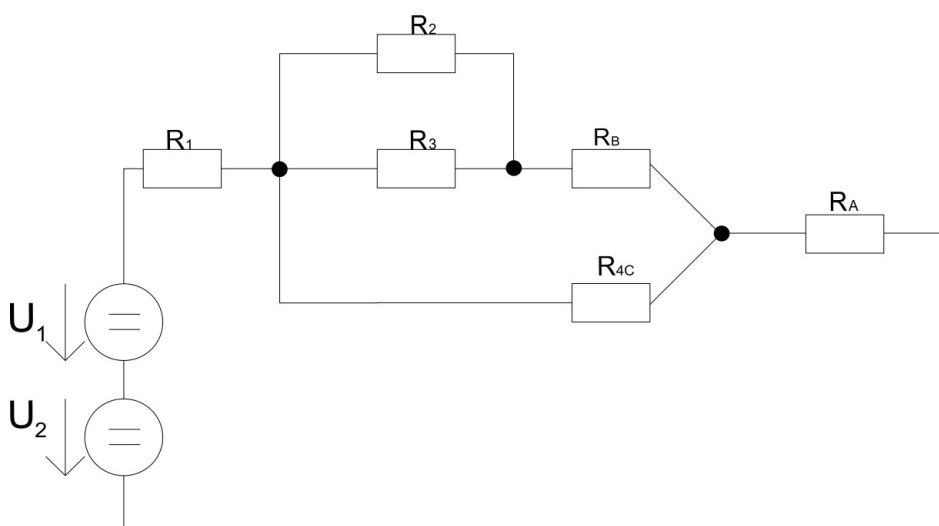


**Krok 2** - Transfigurace - Trojúhelník  $\Rightarrow$  Hvězda

$$R_A = \frac{R_{68} \times R_7}{R_7 + R_{68} + R_5} = \frac{910 \times 240}{240 + 910 + 310} = 149,5890\Omega$$

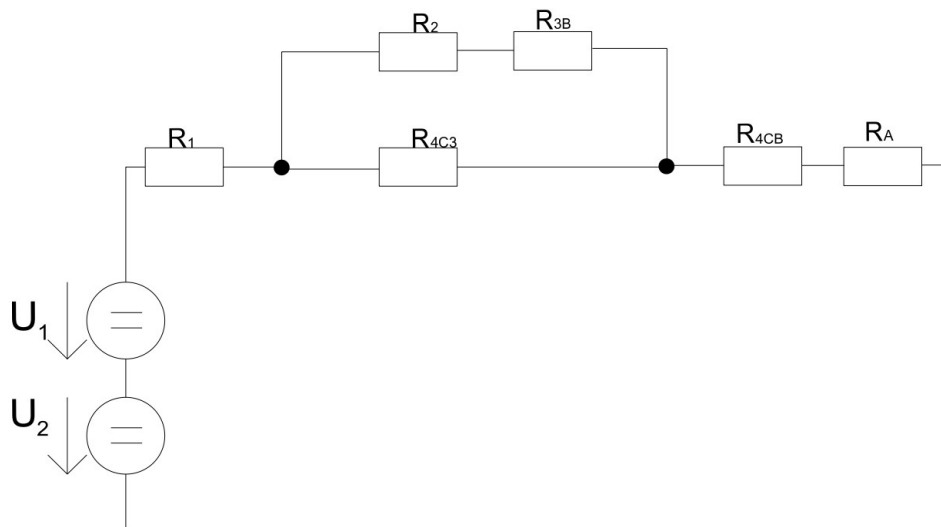
$$R_B = \frac{R_{68} \times R_5}{R_7 + R_{68} + R_5} = \frac{910 \times 310}{240 + 910 + 310} = 193,2192\Omega$$

$$R_C = \frac{R_5 \times R_7}{R_7 + R_{68} + R_5} = \frac{310 \times 240}{240 + 910 + 310} = 50,9589\Omega$$



**Krok 3** - Zjednodušení sériových rezistorů ( $R_4, R_C, \Rightarrow R_{4C}$ )

$$R_{4C} = R_4 + R_C = 280 + 50,9589 = 330,9589\Omega$$

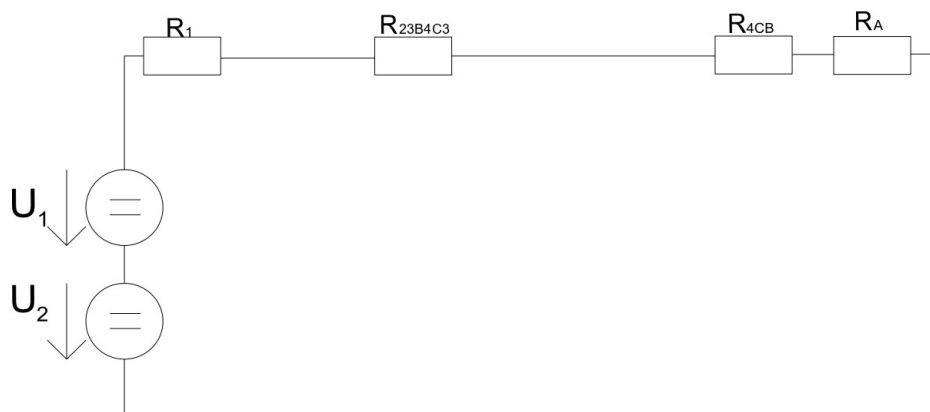


**Krok 4** - Transfigurace - Trojúhelník  $\Rightarrow$  Hvězda

$$R_{4C3} = \frac{R_{4C} \times R_3}{R_{4C} + R_3 + R_B} = \frac{330,9589 \times 330}{330,9589 + 330 + 193,2192} = 127,8614\Omega$$

$$R_{3B} = \frac{R_3 \times R_B}{R_{4C} + R_3 + R_B} = \frac{330 \times 193,2192}{330,9589 + 330 + 193,2192} = 74,6476\Omega$$

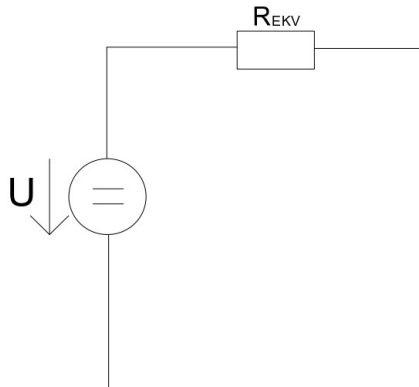
$$R_{4CB} = \frac{R_{4C} \times R_B}{R_{4C} + R_3 + R_B} = \frac{330,9589 \times 193,2192}{330,9589 + 330 + 193,2192} = 74,8645\Omega$$



**Krok 5** - Zjednodušení sériových rezistorů a následně zjednodušení paralelních rezistorů  
( $R_2, R_{3B} \Rightarrow R_{23B}$ ) ( $R_{23B}, R_{4C3} \Rightarrow R_{23B4C3}$ )

$$R_{23B} = R_2 + R_{3B} = 980 + 74,6476 = 1054,6474\Omega$$

$$R_{23B4C3} = \frac{R_{23B} \times R_{4C3}}{R_{23B} + R_{4C3}} = \frac{1054,6474 \times 127,8614}{1054,6474 + 127,8614} = 114,0361\Omega$$



**Krok 6** - Zjednodušení sériových rezistorů ( $R_1, R_{23B4C3}, R_{4CB}, R_A \Rightarrow R_{EKV}$ )

$$R_{EKV} = R_1 + R_{23B4C3} + R_{4CB} + R_A = 420 + 114,0361 + 74,8645 + 149,5890 = 758,4896\Omega$$

Zjednodušení napětí ( $U_1, U_2 \Rightarrow U$ )

$$U = U_1 + U_2 = 105 + 85 = 190V$$

Výpočet proudu

$$I = \frac{U}{R} = \frac{190}{758,4896} = 0,2505A$$

Vypočítáme si úbytek napětí na  $R_{23B4C3}$  pomocí proudu, který se v sériovém obvodu nemění.

$$U_{R_{23B4C3}} = I \times R_{23B4C3} = 0.2505 \times 114,0361 = 28,5660V$$

$$U_{R_{23B}} = U_{R_{4C3}}$$

Jestliže víme, že úbytek napětí je v paralelním zapojení stejný, můžeme si dopočítat proud, který prochází vrchní větví.

$$I_{R2} = I_{R_{23B}} = \frac{U_{R_{23B4C3}}}{R_{23B}} = \frac{28,5660}{1054,6474} = \mathbf{0,0271A}$$

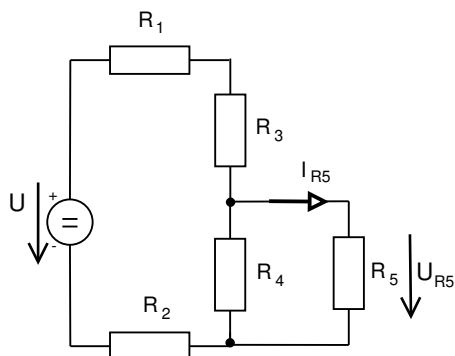
Dopočítáme úbytek napětí na  $U_{R2}$ :

$$U_{R2} = I_{R2} \times R_2 = 0,0271 \times 980 = \mathbf{26,5441V}$$

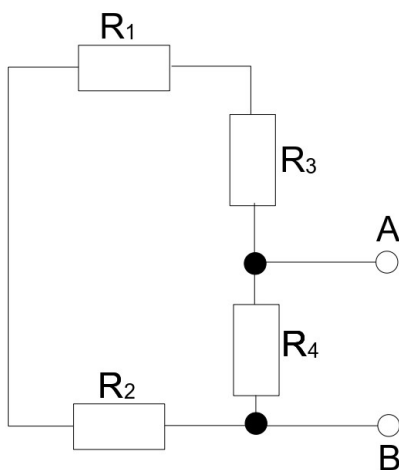
## Příklad 2

Stanovte napětí  $U_{R5}$  a proud  $I_{R5}$ . Použijte metodu Théveninovy věty.

| sk. | $U$ [V] | $R_1$ [ $\Omega$ ] | $R_2$ [ $\Omega$ ] | $R_3$ [ $\Omega$ ] | $R_4$ [ $\Omega$ ] | $R_5$ [ $\Omega$ ] |
|-----|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| G   | 180     | 250                | 315                | 615                | 180                | 460                |



**Řešení (Metoda Théveninovy věty):**

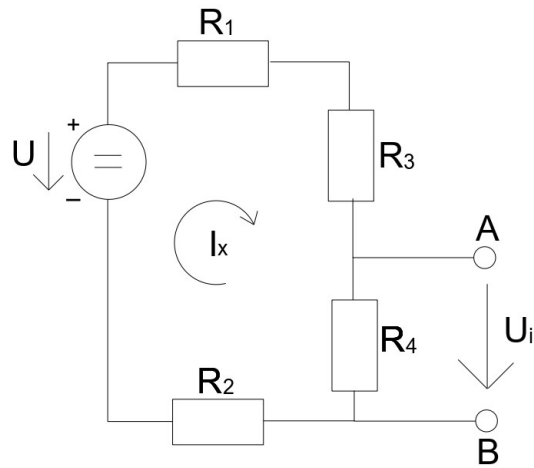


**Krok 1** - Vypočítání vnitřního odporu  $R_i$ , odstraníme zátěž ( $R_5$ ) a zkratujeme zdroj

$$R_{123} = R_1 + R_2 + R_3 = 250 + 315 + 615 = 1180\Omega$$

$$R_{1234} = \frac{R_{123} \times R_4}{R_{123} + R_4} = \frac{1180 \times 180}{1180 + 180} = 156,17647\Omega$$

$$R_{1234} = R_i = 156,17647\Omega$$



**Krok 2** - Vypočítáme  $I_x$  pomocí smyčkových proudů a poté  $U_I$

$$I_x \times (R_1 + R_2 + R_3 + R_4) - U = 0$$

$$I_x = \frac{U}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4} = \frac{180}{250 + 315 + 615 + 180} = 0,13235A$$

$$-R_4 \times I_x + U_i = 0$$

$$U_i = R_4 \times I_x = 180 \times 0,13235 = 23,8235V$$

**Krok 3** - Vypočítáme  $I_{R5}$  a poté  $U_{R5}$

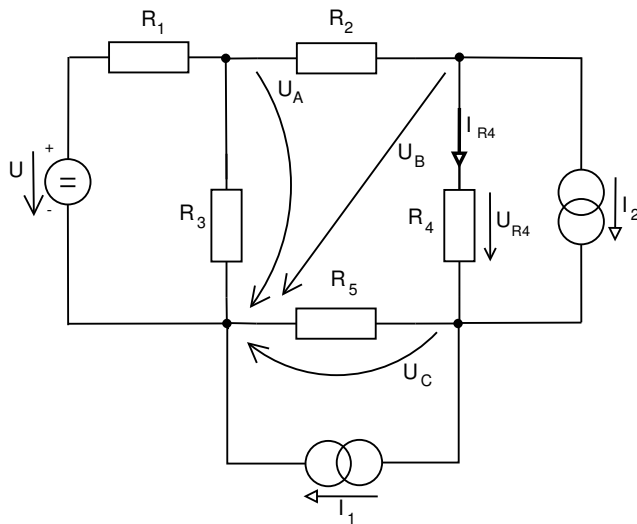
$$I_{R5} = \frac{U_i}{R_i + R_5} = \frac{23,8235}{156,17647 + 460} = \mathbf{0,03866A}$$

$$U_{R5} = I_{R5} \times R_5 = 0,03866 \times 460 = \mathbf{17,7852V}$$

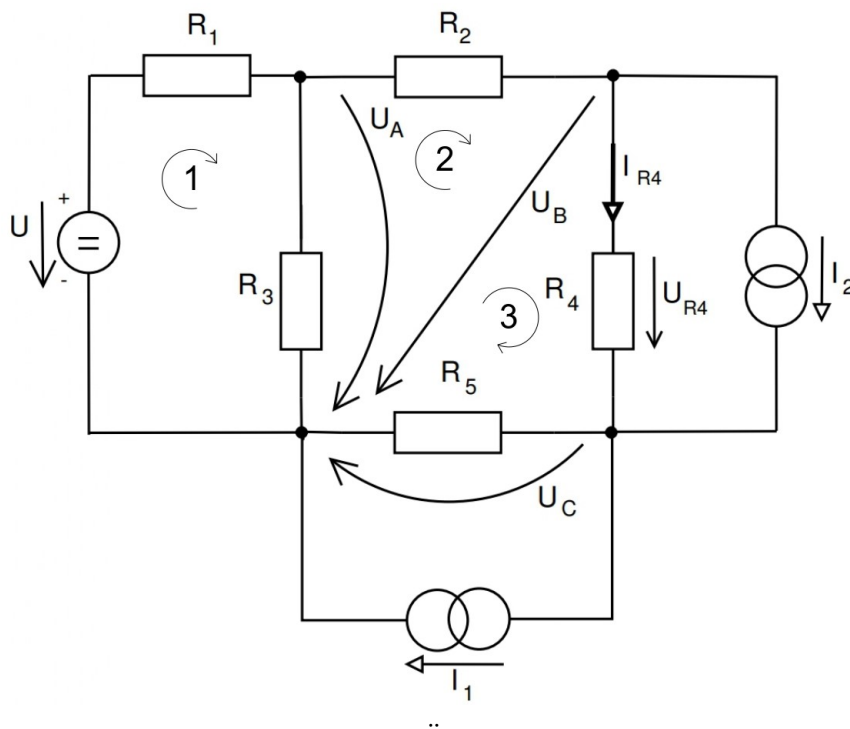
### Příklad 3

Stanovte napětí  $U_{R4}$  a proud  $I_{R4}$ . Použijte metodu uzlových napětí ( $U_A, U_B, U_C$ ).

| sk. | $U$ [V] | $I_1$ [A] | $I_2$ [A] | $R_1$ [ $\Omega$ ] | $R_2$ [ $\Omega$ ] | $R_3$ [ $\Omega$ ] | $R_4$ [ $\Omega$ ] | $R_5$ [ $\Omega$ ] |
|-----|---------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E   | 135     | 0.55      | 0.65      | 52                 | 42                 | 52                 | 42                 | 21                 |



Řešení (Metoda uzlových napětí):



**Krok 1** - Vypočítám si proud na jednotlivých rezistorech pomocí smyčkových proudů

$$1 : U_{R1} + U_A - U = 0$$

$$I_{R1} \times R_1 + U_A - U = 0$$

$$I_{R1} = \frac{U - U_A}{R_1}$$

$$U_{R3} - U_A = 0$$

$$I_{R3} \times R_3 - U_A = 0$$

$$I_{R3} = \frac{U_A}{R_3}$$

$$2 : U_{R2} + U_B - U_A = 0$$

$$I_{R2} \times R_2 + U_B - U_A = 0$$

$$I_{R2} = \frac{U_A - U_B}{R_2}$$

$$3 : U_{R4} + U_C - U_B = 0$$

$$I_{R4} \times R_4 + U_C - U_B = 0$$

$$I_{R4} = \frac{U_B - U_C}{R_4}$$

$$U_5 - U_C = 0$$

$$I_{R5} \times R_5 - U_C = 0$$

$$I_{R5} = \frac{U_C}{R_5}$$

**Krok 2** - Vytvoříme si rovnice pro jednotlivé uzly

$$A : I_{R1} - I_{R2} - I_{R3} = 0$$

$$B : I_{R2} - I_{R4} - I_2 = 0$$

$$C : I_{R4} + I_2 - I_{R5} - I_1 = 0$$

$$A : \frac{U - U_A}{R_1} - \frac{U_A - U_B}{R_2} - \frac{U_A}{R_3} = 0$$

$$B : \frac{U_A - U_B}{R_2} - \frac{U_B - U_C}{R_4} - I_2 = 0$$

$$C : \frac{U_B - U_C}{R_4} + I_2 - \frac{U_C}{R_5} - I_1 = 0$$

Převédeme do matice, dosadíme a vypočítáme pomocí Gaussovy eliminační metody:

$$\begin{pmatrix} \frac{U-U_A}{R_1} & -\frac{U_A-U_B}{R_2} & -\frac{U_A}{R_3} \\ \frac{U_A-U_B}{R_2} & -\frac{U_B-U_C}{R_4} & -I_2 \\ \frac{U_B-U_C}{R_4} & I_2 & -\frac{U_C}{R_5} - I_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{135-U_A}{52} & -\frac{U_A-U_B}{42} & -\frac{U_A}{52} \\ \frac{U_A-U_B}{42} & -\frac{U_B-U_C}{42} & -0,65 \\ \frac{U_B-U_C}{42} & 0,65 & -\frac{U_C}{21} - 0,55 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Po vypočítání zjistíme, že:

$$U_A = \mathbf{46,392369 \text{ V}}$$

$$U_B = \mathbf{12,295419 \text{ V}}$$

$$U_C = \mathbf{5,498473 \text{ V}}$$

Tím pádem můžeme vypočítat  $U_{R4}$  a taky  $I_{R4}$ :

$$I_{R4} = \frac{U_B - U_C}{R_4} = \frac{12,295419 - 5,498473}{42} = \mathbf{0,1618321A}$$

$$U_{R4} = R_4 \times I_4 = 42 \times 0,1618321 = \mathbf{6,796949V}$$

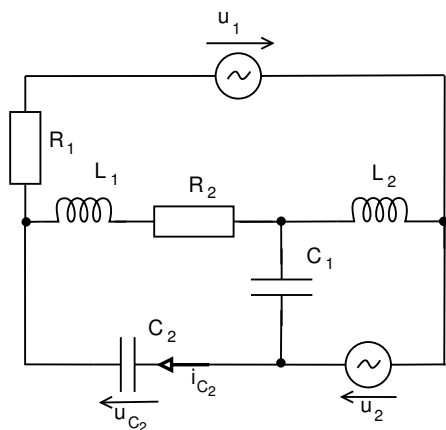
## Příklad 4

Pro napájecí napětí platí:  $u_1 = U_1 \cdot \sin(2\pi ft)$ ,  $u_2 = U_2 \cdot \sin(2\pi ft)$ .

Ve vztahu pro napětí  $u_{C_2} = U_{C_2} \cdot \sin(2\pi ft + \varphi_{C_2})$  určete  $|U_{C_2}|$  a  $\varphi_{C_2}$ . Použijte metodu smyčkových proudů.

Pozn: Pomocné směry šipek napájecích zdrojů platí pro speciální časový okamžik ( $t = \frac{\pi}{2\omega}$ ).

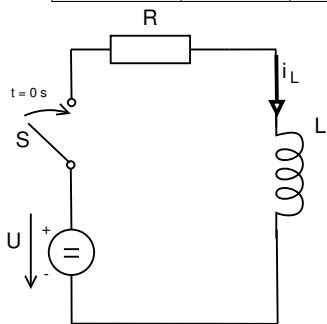
| sk. | $U_1$ [V] | $U_2$ [V] | $R_1$ [ $\Omega$ ] | $R_2$ [ $\Omega$ ] | $L_1$ [mH] | $L_2$ [mH] | $C_1$ [ $\mu$ F] | $C_2$ [ $\mu$ F] | $f$ [Hz] |
|-----|-----------|-----------|--------------------|--------------------|------------|------------|------------------|------------------|----------|
| B   | 2         | 4         | 11                 | 15                 | 100        | 85         | 220              | 95               | 80       |



## Příklad 5

V obvodu na obrázku níže v čase  $t = 0$  [s] sepne spínač  $S$ . Sestavte diferenciální rovnici popisující chování obvodu na obrázku, dále ji upravte dosazením hodnot parametrů. Vypočítejte analytické řešení  $i_L = f(t)$ . Proveďte kontrolu výpočtu dosazením do sestavené diferenciální rovnice.

| sk. | $U$ [V] | $L$ [H] | $R$ [ $\Omega$ ] | $i_L(0)$ [A] |
|-----|---------|---------|------------------|--------------|
| H   | 8       | 50      | 40               | 4            |



Vytvoříme rovnici podle Ohmova zákona, II. Kirchhoffového zákona a vyjádříme si  $i'$ :

$$i = \frac{U_R}{R}$$

$$U_R + U_L = U$$

$$i' = \frac{U_L}{L}, i(0) = i_L P$$

Z první rovnice vyjádříme  $U_R$  a dosadíme do druhé rovnice:

$$i \times R + U_L = U$$

$$U_L = U - i \times R$$

$U_L$  dosadím do třetí rovnice: (\*)

$$i' = \frac{U}{L} - \frac{R}{L} \times i$$

$$L \times i' + R \times i = U, i(0) = i_L P$$

Vypočítáme  $\lambda$  z charakteristické rovnice ( $i' = \lambda, i = 1$ ):

$$L \times \lambda + R = 0$$

$$\lambda = -\frac{R}{L}$$

Očekávané řešení

$$i(t) = K(t)e^{-\frac{R}{L} \times t}$$

Dosadím i a i' do (\*):

$$\begin{aligned} L(K(t)'e^{-\frac{Rt}{L}} + K(t)(-\frac{Rt}{L})e^{-\frac{Rt}{L}}) + R(K(t)'e^{-\frac{Rt}{L}}) &= U \\ L(K(t)'e^{-\frac{Rt}{L}}) - R(K(t)'e^{-\frac{Rt}{L}}) + R(K(t)'e^{-\frac{Rt}{L}}) &= U \\ L(K(t)'e^{-\frac{Rt}{L}}) &= UK(t)' = \frac{Ue^{\frac{Rt}{L}}}{L} \end{aligned}$$

Zintegruji:

$$K(t) = \frac{\frac{U}{L}}{\frac{R}{L}} \times e^{\frac{Rt}{L}} = \frac{U}{R}e^{\frac{Rt}{L}} + k$$

Dosadím do rovnice i(t):

$$\begin{aligned} i(t) &= (\frac{U}{R}e^{\frac{Rt}{L}} + k)e^{-\frac{Rt}{L}} \\ i(t) &= \frac{U}{R} + ke^{-\frac{Rt}{L}} \end{aligned}$$

Dosadím i(0) = i<sub>L</sub>P:

$$\begin{aligned} i_L P &= \frac{U}{R} + ke^0 \\ k &= i_L P - \frac{U}{R} \\ i(t) &= \frac{U}{R} + (i_L P - \frac{U}{R})e^{-\frac{Rt}{L}} \end{aligned}$$

Zkouška:

$$\begin{aligned} i' &= -\frac{R}{L}(i_L P - \frac{U}{R})e^{-\frac{Rt}{L}} \\ K(-\frac{R}{L}(i_L P - \frac{U}{R})e^{-\frac{Rt}{L}}) + R(\frac{U}{R} + (i_L P - \frac{U}{R})e^{-\frac{Rt}{L}}) &= U \\ -R(i_L P - \frac{U}{R})e^{-\frac{Rt}{L}} + U + R(i_L P - \frac{U}{R})e^{-\frac{Rt}{L}} &= U \\ U &= U \end{aligned}$$

Dosadím zadané hodnoty:

$$\begin{aligned} i_L(t) &= \frac{8}{40} + (4 - \frac{8}{40})e^{-\frac{40t}{50}} \\ i_L(t) &= 0,2 + 3,8e^{-0,8t} \end{aligned}$$

## Shrnutí výsledků

| Příklad | Skupina | Výsledky                   |                     |
|---------|---------|----------------------------|---------------------|
| 1       | D       | $U_{R2} = 26,5441V$        | $I_{R2} = 0,0271A$  |
| 2       | G       | $U_{R5} = 17,7852V$        | $I_{R5} = 0,03867A$ |
| 3       | E       | $U_{R4} = 6,7969V$         | $I_{R4} = 0,16183A$ |
| 4       | B       | $ U_{C2}  =$               | $\varphi_{C2} =$    |
| 5       | H       | $i_L = 0,2 + 3,8e^{-0,8t}$ |                     |